

key words

Group / Ring / Field.

Definition.

G 가 군일 때, G 의 원소의 개수를 G 의 위수라고 하며 $|G|$ 로 표현한다.

Theorem 1.

G 가 군이라 하고, H 가 G 의 부분군이라 하자.

$g \in H \Rightarrow$ 모든 정수 n 에 대해 $g^n \in H$ 이다.

$a \in G$ 에 대해 $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 는

a 를 포함하는 G 의 부분군 중 가장 크기가 작은 부분군이다.

Proof.

① $P = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 는 G 의 부분군이다.

- $a' \in P$ 이므로 $P \neq \emptyset$

- $x, y \in P$ 에 대해 정수 m_1, m_2 로

$x = a^{m_1}, y = a^{m_2}$ 로 나타내면

$xy^{-1} = a^{m_1 - m_2} \in P$ 이므로

$\rightarrow G$ 의 부분군이 된다.

② G 의 부분군 H 가 a 를 포함하면, P 를 포함한다.

Definition. Cyclic Subgroup
 G 를 군이라 하고 $a \in G$ 라 했을 때,

$\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 를 G 의 a 에 의해

생성되는 순환부분군이라 한다.

(Cyclic subgroup generated by a)

군에 해당되는 게 뭐가 있나.

방정식의 -가 해성.

- 군의 공식.

Definition.

If $G = \langle a \rangle$ for some $a \in G$,

then G is called cyclic group.
a가 G 를 생성한다.

$$\text{Ex. } \langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle.$$

$$\langle \mathbb{Z}_4, +_4 \rangle = \langle 1 \rangle = \langle 3 \rangle.$$

$$\mathbb{Z}_n = \langle a \rangle \text{ if and only if } \gcd(a, n) = 1$$

Definition. a 의 위수(order)

군 G 의 원소 a 에 대해 a 로 생성되는

G 의 순환부분군 $\langle a \rangle$ 의 위수를 a 의 위수라 한다. $|a|$ 또는 $|\langle a \rangle|$ 로 표기.

Theorem 2.

a 의 위수가 유한하면

a 의 위수는 $a^k = 1$ 을 만족시키는 가장 작은 양의 정수 k 와 같다.

Proof.

a 의 위수가 유한하므로 어떤 두 정수 i, j 에 대해 ($i < j$)

$$a^i = a^j \text{ 이고, } \rightarrow a^{j-i} = 1.$$

그러므로 $a^k = 1$ 을 만족하는 양의 정수 k 가 적어도 하나 존재한다.

이제 $\langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{k-1}\}$ 임을 보이자.

$\{1, a, \dots, a^{k-1}\} \subseteq \langle a \rangle$ 는 자명하므로

$\langle a \rangle \subseteq \{1, a, \dots, a^{k-1}\}$ 임을 보이자.

$a^n \in \langle a \rangle$ 에 대해

$$n = qk + r \quad (0 \leq r < k)$$

$$a^n = (a^k)^q \cdot a^r = a^r \in \langle a \rangle.$$

따라서 $\langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{k-1}\}$ 이고,
각 원소들은 모두 다르므로, 증명이 끝난다.

Theorem 3.

G 가 순환군이면 G 는 아벨군이다.

Theorem 4.

G 가 순환군이고 H 가 G 의 부분군이면 H 도 순환군이다.

Proof.

i) $H = \{e\}$ 이면 H 는 순환군이므로 증명 완료.

ii) $G = \langle a \rangle$ 이고, $H \neq \{e\}$ 라 하자. 그러면 H 의 원소 중 항등원이 아닌 원소들은 양의 정수 k 를 사용해 a^k 로 나타낼 수 있다. 이 중에서 가장 작은 양의 정수를 k 라고 하자. 우리가 보일 것은 모든 H 의 원소를 $(a^k)^m$ 의 형태로 나타낼 수 있음을 보이는 것이다.

H 의 어떤 원소는 a^s 이고, $s = km + r$ ($0 \leq r < k$)로 나타낼 수 있듯이 나눗셈 알고리즘으로 보장된다.

그렇다면, a^k 가 H 의 원소이므로 $(a^k)^m$ 도 H 의 원소이고 a^{-km} 도 H 의 원소임을 알 수 있다.

따라서 $a^r = a^s * a^{-km}$ 이고, $*$ 연산이 닫혀있으므로 $a^r \in H$ 이다. 그런데, $0 \leq r < k$ 이고, k 는 집합 $\{n \in \mathbb{Z} \mid a^n \in H, n > 0\}$ 의 원소 중 가장 작은 양의 정수라 하였으므로, $r = 0$ 이어야 한다. 즉, 임의의 H 의 원소는 a^k 에 의해 생성되므로, H 는 순환군이다.

Theorem 4.

$$G = \langle a \rangle, \quad |G| = n.$$

$$(1) \quad H \leq G \Rightarrow H = \langle a^s \rangle \text{ for some } s \in \mathbb{Z}.$$

$$(2) \quad H = \langle a^s \rangle \Rightarrow |H| = \frac{n}{\gcd(s, n)}$$

$$(3) \quad \langle a^s \rangle = \langle a^t \rangle \Leftrightarrow \gcd(s, n) = \gcd(t, n)$$

Proof.

(1)은 Theorem 3에 의해 증명

(2) a^s 의 위수 = smallest positive integer k such that $(a^s)^k = 1$

$|a|$ 의 위수가 n 이므로, $a^{sk} = 1$ 이어서

sk 는 n 의 배수여야 하고, k 의 조건에 따라

sk 는 n 의 배수가 될 수 있는 수 중에서 최소여야

한다. 즉, $sk = \text{lcm}(n, s)$

$$= \frac{ns}{\gcd(n, s)}$$

$$\Rightarrow k = \frac{n}{\gcd(n, s)} = |H|.$$

(3) 은 (2)에 의하여

$$\langle a^s \rangle = \langle a^t \rangle \text{ 이면 } |\langle a^s \rangle| = |\langle a^t \rangle|$$

이고, $\gcd(n, s) = \gcd(n, t)$